Projeto e Análise de Experimentos
Introdução ao Curso

Prof. Carlos Henrique Gomes Ferreira

UFOP

decom
departamento
de computação

Breve história

(*Design and Analysis of Experiments DoE*) é uma área interdisciplinar

- Estatística
- Química
- Agricultura
- Física
- Engenharias
- Computação
- …

Na computação

Na Computação, as primeiras aplicações de DOE concentraram-se em avaliação de desempenho de hardware, redes e sistemas:

- **Análise de desempenho de hardware:** Avaliação de diferentes configurações de *hardware* para otimização de processadores e memória
- **Otimização de redes:** Estudos sobre o impacto de diferentes protocolos de rede, topologias e estratégias de roteamento
- ***Benchmarking* de sistemas:** Análise de desempenho de diferentes sistemas operacionais e arquiteturas em diversas cargas de trabalho
- ...

Na computação

Com os avanços dos últimos anos, em especial, a Internet, dispositivos e *softwares*, DoE ganhou novas perspectivas

Desenvolvimento e teste de software: Testes A/B para avaliar mecanismos que visam otimizar a experiência do usuário e aumentar a retenção. Por exemplo:

- A eficácia de diferentes interfaces de usuário
- Funcionalidades e algoritmos de recomendação

Na computação

***Big Data* e Análise de Dados:** Análise de grandes volumes de dados visando:

- Identificar padrões, otimizar algoritmos de processamento e análise, e melhorar a tomada de decisão baseada em dados

Aprendizado de Máquina: Entender quais fatores afetam o desempenho de um modelo. Por exemplo:

- Complexidade do algoritmo
- Número de atributos (Alguns podem custar caro)

Na computação

Aprendizado Profundo: Entender o desempenho de diferentes arquiteturas de redes neurais para diferentes tarefas

- Análise de sentimento e de posicionamentos
- NER (Reconhecimento de Entidade Nomeada)
- Influência dos parâmetros: # de camadas e unidades por camada para encontrar um compromisso entre desempenho e custo
- Desempenho para transferência de conhecimento
- ...

Na computação

Ciência das Redes: Estudar como diferentes fatores influenciam a velocidade/alcance da propagação de informações em redes sociais

- Aspectos como o formato do conteúdo (texto, imagem, vídeo e URL) e a estratégia de postagem (horário e autor)
- Técnicas de extração de backbone para identificar arestas significantes para um problema
- ...

Na computação

Internet das Coisas (IoT) e Sistemas Embarcados: Entender o desempenho e a eficiência energética de dispositivos conectados, desde *wearables* a sistemas de automação residenciais e industriais

Segurança da Informação: Avaliar a eficácia de diferentes estratégias de segurança cibernética incluindo

- Testes e simulação de ataques a sistemas para identificar fraquezas
- Custo computacional e financeiro de implementação dos mecanismos

O que esperar do curso?

Ao final da disciplina, você deverá ser capaz de:

- Formular uma pergunta experimental e definir respostas, fatores e níveis

- Comparar alternativas considerando variabilidade e incerteza

- Planejar, executar e analisar experimentos fatoriais 2^k, incluindo interações

Definição do problema

O primeiro passo em qualquer DoE é identificar claramente o problema que você deseja resolver/entender

Isso envolve entender o contexto, escopo, desafios existentes e o que você espera alcançar com o experimento

- É um problema interessante? Você terá acesso aos dados? Qual o custo dos dados/experimentos? A análise faz sentido?

Uma definição precisa do problema ajuda a focar os esforços e estabelece uma base sólida para o projeto experimental

Definição do(s) objetivo(s)

Após definir o problema, você deve estabelecer objetivos claros e mensuráveis para o experimento

Esses objetivos orientam o projeto do estudo e ajudam a determinar os resultados desejados

Eles devem ser específicos, alcançáveis e relevantes para o problema identificado

Brainstorming

Esta etapa envolve a geração de ideias com as pessoas envolvidas

Visa explorar diferentes abordagens para o problema, identificar variáveis potenciais a serem testadas, técnicas de coleta, etc

Estimula a criatividade, colaboração e **reduz pontos cegos e ajuda a identificar vieses potenciais** contribuindo para um projeto de experimento mais robusto

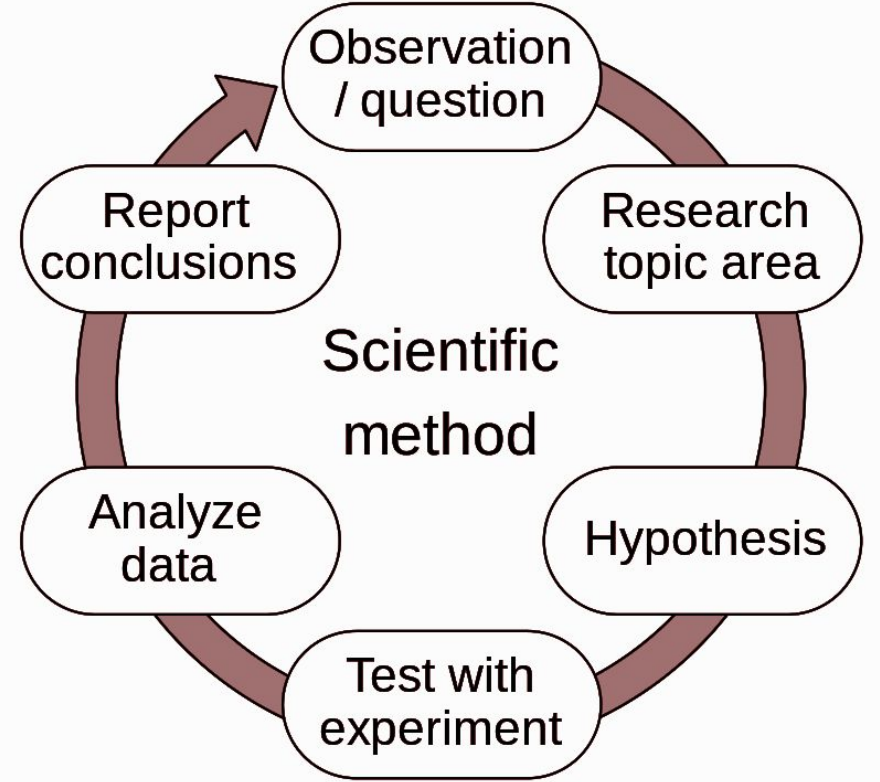
Estabeleça as hipóteses e as métricas

Baseando-se nos objetivos e no *brainstorming*, você deve formular **hipóteses** específicas que o experimento buscará testar

Além disso, defina métricas claras a serem coletadas e avaliadas

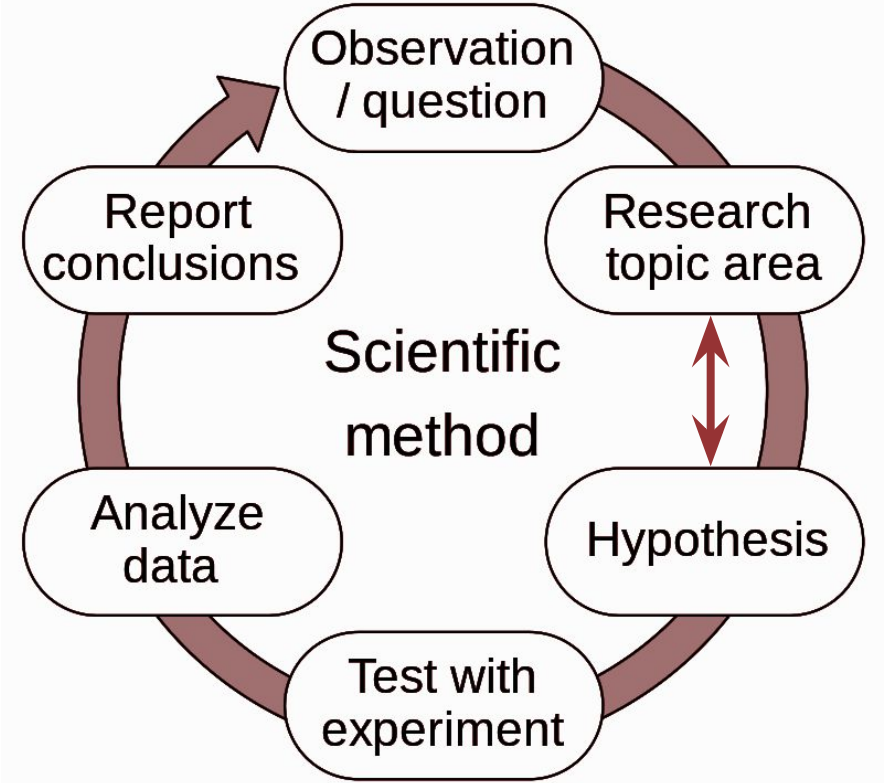
As métricas devem ser diretamente relacionadas aos objetivos do estudo e permitir a avaliação objetiva das hipóteses

Estabeleça as hipóteses e as métricas



Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method

Estabeleça as hipóteses e as métricas



Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method

Pesquise trabalhos relacionados antes de formular as suas hipóteses!

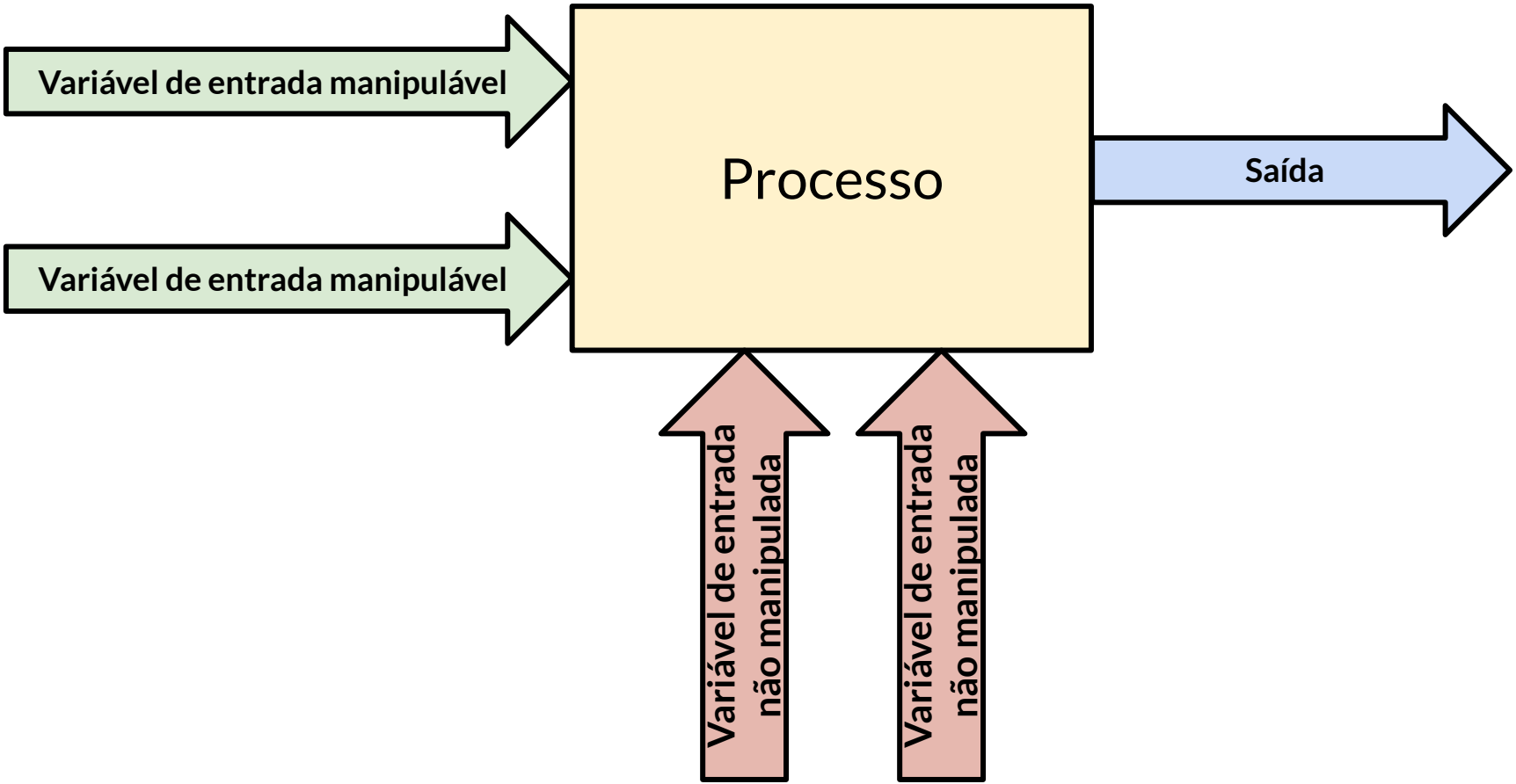
Identifique os fatores

Identifique os fatores (variáveis independentes) e níveis (valores) que podem influenciar nas métricas (variáveis dependentes)

Mas atente-se a fatores externos, aqueles que não são manipulados diretamente no experimento, mas podem precisar ser controlados ou monitorados

- Você pode manter os fatores externos constantes para todos os tratamentos experimentais
- Ou monitorá-lo registrando suas variações para ajudar a explicar os resultados do experimento

Identifique os fatores



Projete o experimento

Com base nas hipóteses, métricas, fatores e níveis identificados, projete a estrutura do experimento

Decida sobre o tipo de projeto experimental (como fatorial completo, fracionado, regressão (um fator), o tamanho da amostra e a metodologia de coleta e caracterização de dados

Um bom projeto é crucial para garantir que o experimento possa testar as hipóteses de forma eficaz

Conduza o experimento e colete os dados

Realize o experimento conforme planejado e colete os dados necessários

É importante seguir rigorosamente o projeto do experimento e garantir a precisão na coleta de dados para obter resultados confiáveis

- Se o custo (tempo e/ou dinheiro) de experimentação for alto, faça um pequeno teste antes
- Defina previamente as variáveis e metadados necessários. Variáveis adicionais devem ser documentadas e analisadas como exploratórias

Analise e interprete os resultados

Após obter os resultados, utilize técnicas estatísticas adequadas para analisá-los e testar as hipóteses do estudo

- Verifique a consistência dos resultados caracterizando-os e verificando, por exemplo, a presença de valores extremos (*outliers*)

Relate os resultados planejados, inclusive resultados nulos, e separe claramente análises confirmatórias de análises exploratórias

Portanto, é fundamental que a interpretação dos resultados considere o contexto do problema e a relevância das descobertas

Apresente os resultados

Finalmente, compile os resultados e as descobertas em um formato que possa ser facilmente compreendido pelos envolvidos

Envolve a preparação de relatórios e/ou apresentações de todo o trabalho realizado

Explore cuidadosamente, técnicas de visualização e representação de dados

- Caso contrário todo o seu trabalho será perdido!

... E os torne reprodutíveis

Reprodutibilidade: Permitir que experimentos sejam repetidos e resultados verificados independentemente

- Assegura a confiabilidade dos resultados, possibilitando que a comunidade de interesse construa conhecimento sobre bases sólidas

A capacidade de reproduzir resultados é crucial para o avanço da ciência e da inovação tecnológica

- Experimentos reprodutíveis contribuem para uma melhor compreensão dos fenômenos estudados
- Facilita a evolução de teorias e o desenvolvimento de novas tecnologias

Ferramentas/Plataformas que auxiliam na reprodutibilidade

GitHub: Permite o compartilhamento de código-fonte, scripts de análise e documentação do projeto

- Limita o tamanho dos arquivos a 50MB
- Ideal para código, scripts. Os dados podem ficar em outro local

Zenodo: Uma plataforma aberta que possibilita a compartilhar e preservar qualquer produto da pesquisa

- Incluindo dados, software, questionários e pré-publicações, promovendo a reprodutibilidade e o acesso aberto

Ferramentas/Plataformas que auxiliam na reprodutibilidade

Docker: Uma plataforma de contêineres que permite empacotar uma aplicação e seu ambiente de execução em um contêiner isolado

- Facilita a reprodutibilidade de todo o ambiente (Hardware e Software)
- Contêineres podem ser facilmente compartilhados e executados em diferentes sistemas sem necessidade de reconfiguração

Jupyter Notebooks: Uma ferramenta que permite criar e compartilhar documentos que contêm código, equações, visualizações e texto narrativo

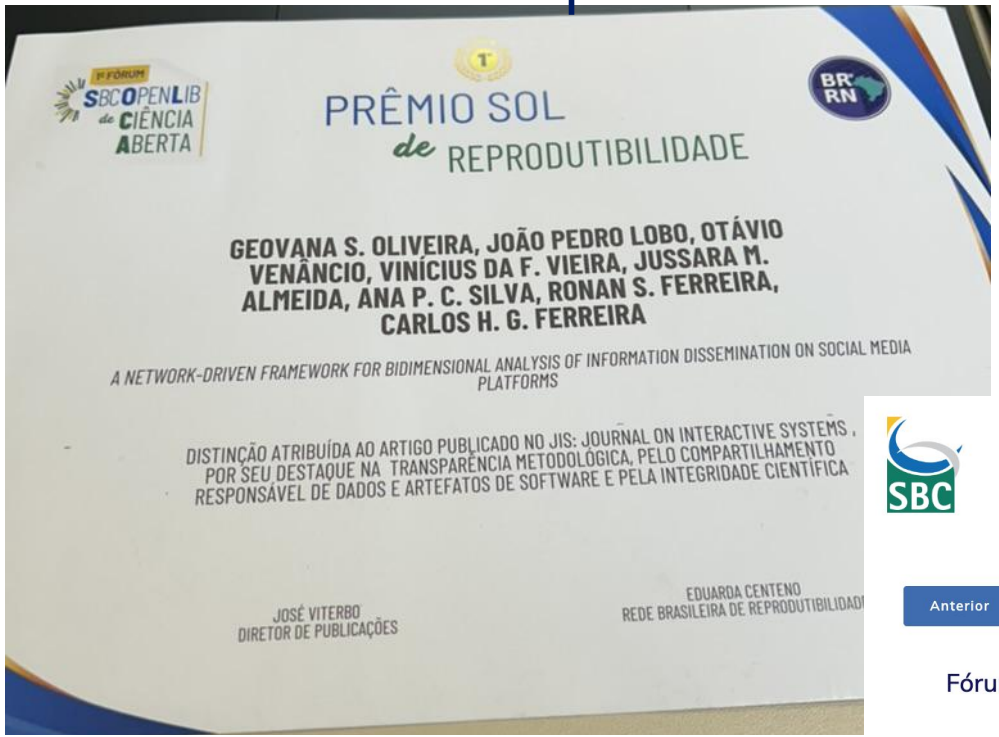
- É amplamente utilizada para análise de dados, computação científica, etc

Ferramentas/Plataformas que auxiliam na reprodutibilidade

Convenções simples que facilitam todo o processo:

- “README.md” com instruções de reprodução
- Dados brutos imutáveis e separados dos processados
- Execuções intermediárias prontas que facilitem a reprodução dos resultados
- Semente, ordem de execução e unidade experimental registradas
- Versões de linguagem, bibliotecas, SO, hardware, driver e GPU
- Arquivo de dependências bloqueadas
- Um único comando para reconstruir tabelas e figuras
- LICENSE e CITATION.cff
- Versão final publicada com DOI no Zenodo

Um bom exemplo



Anterior

Fórum SOL de Ciência Aberta reuniu comunidade da Computação e marcou primeira edição do Prêmio SOL Reprodutibilidade

19 agosto 2026

A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) realizou, pela primeira vez, o Fórum SOL de Ciência Aberta como parte da programação do XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2026). Realizado em 22 de julho, em Gramado (RS), o evento reuniu pesquisadores e profissionais para discutir oportunidades e desafios relacionados à adoção de práticas de Ciência Aberta na Computação brasileira. A programação também marcou a entrega do Prêmio SOL Reprodutibilidade e do Prêmio SOL Visibilidade.

Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística

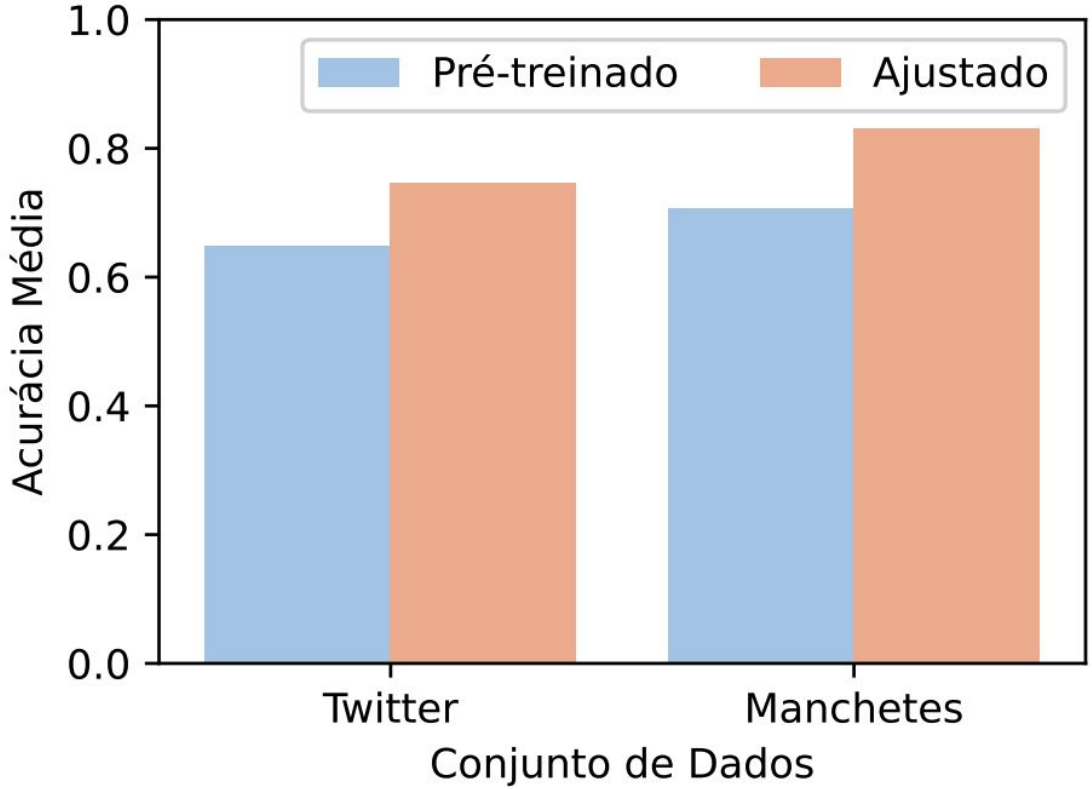
Considere o uso de duas redes neurais (**pré-treinada e outra ajustada**) para análise de sentimentos em dois conjuntos de dados:

- **Twitter/X:** Textos dos usuários postados na plataforma
- **Manchetes:** Textos de manchetes de sites de notícias

Objetivo: Classificar cada sentença (Tweets ou Manchetes) como sendo negativa, neutra ou positiva usando dois modelos

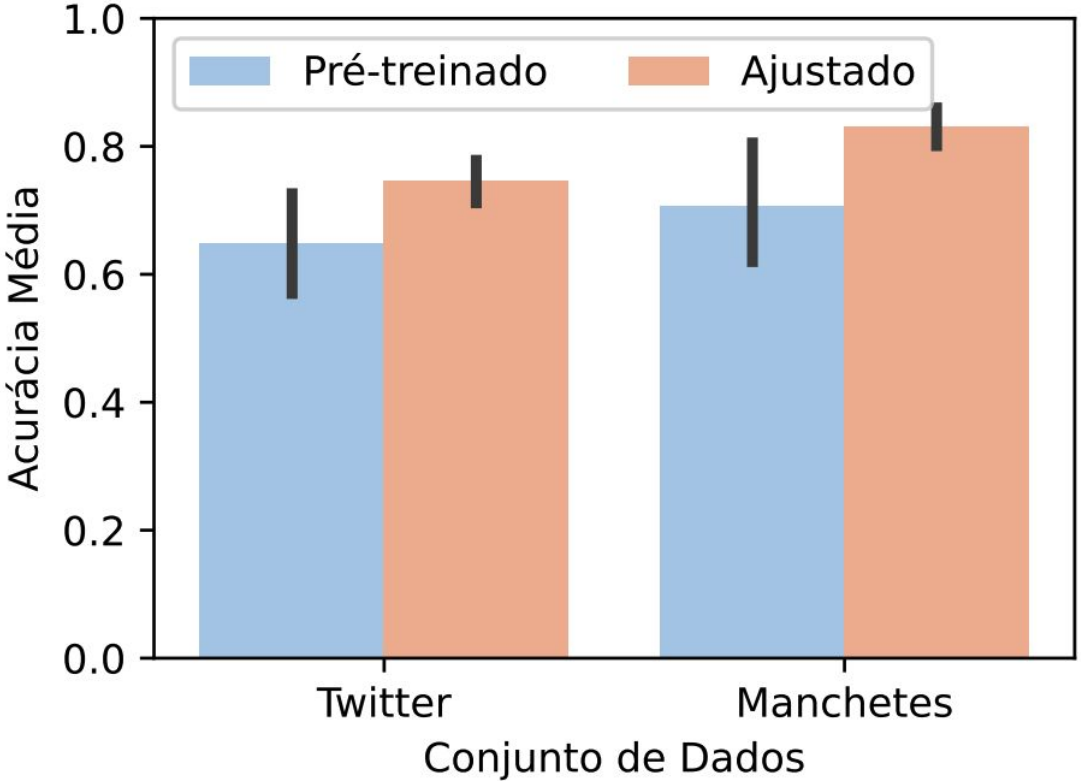
Métrica: Acurácia (Proporção de previsões corretas em relação ao total de previsões feitas pelo modelo)

Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística



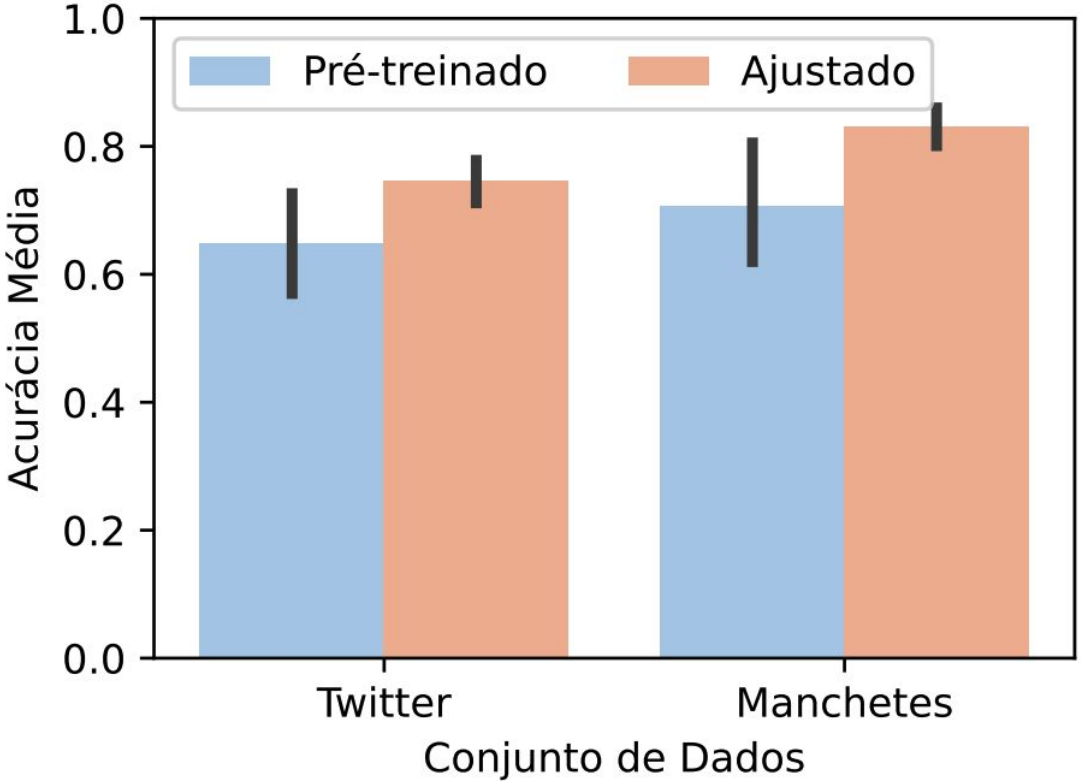
Qual modelo é melhor?

Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística



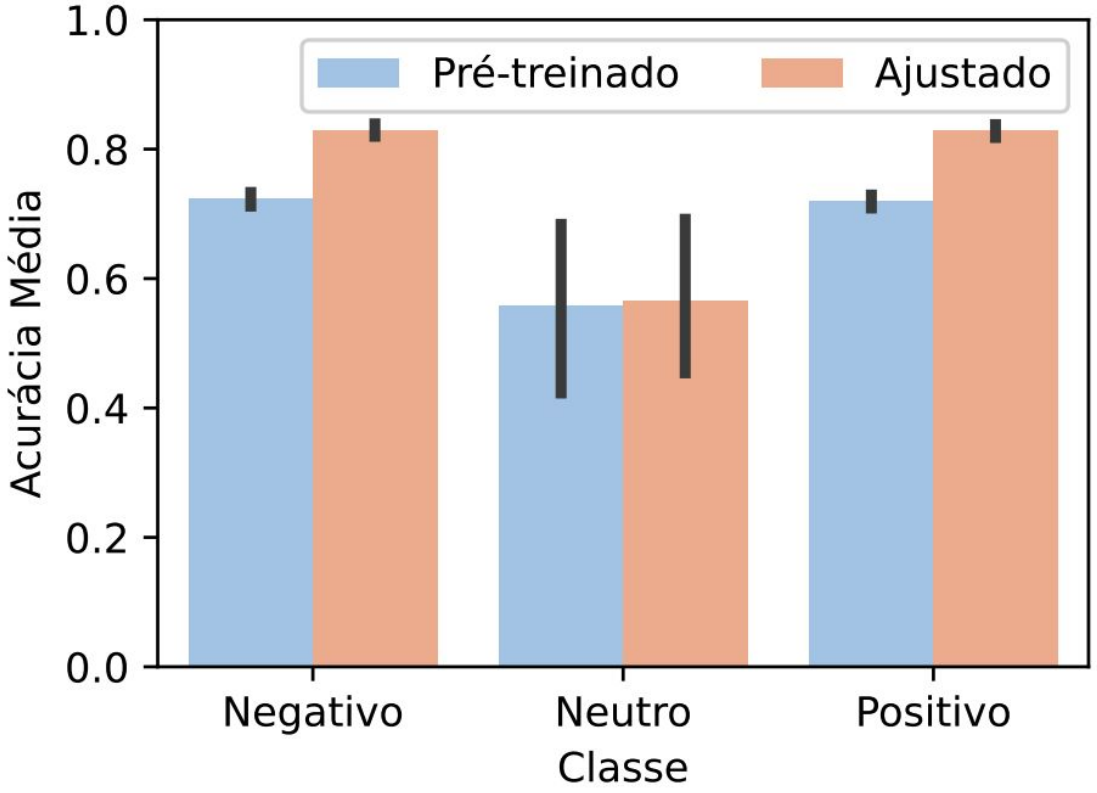
E agora?

Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística



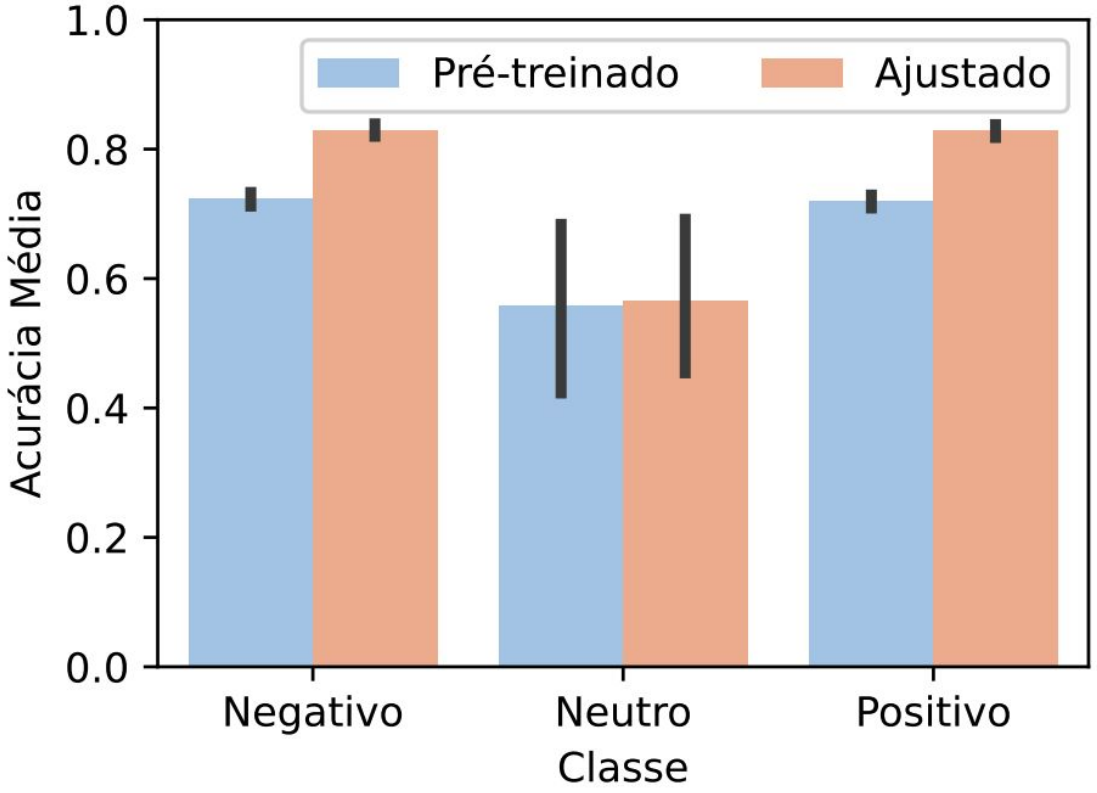
Será que são realmente iguais?

Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística



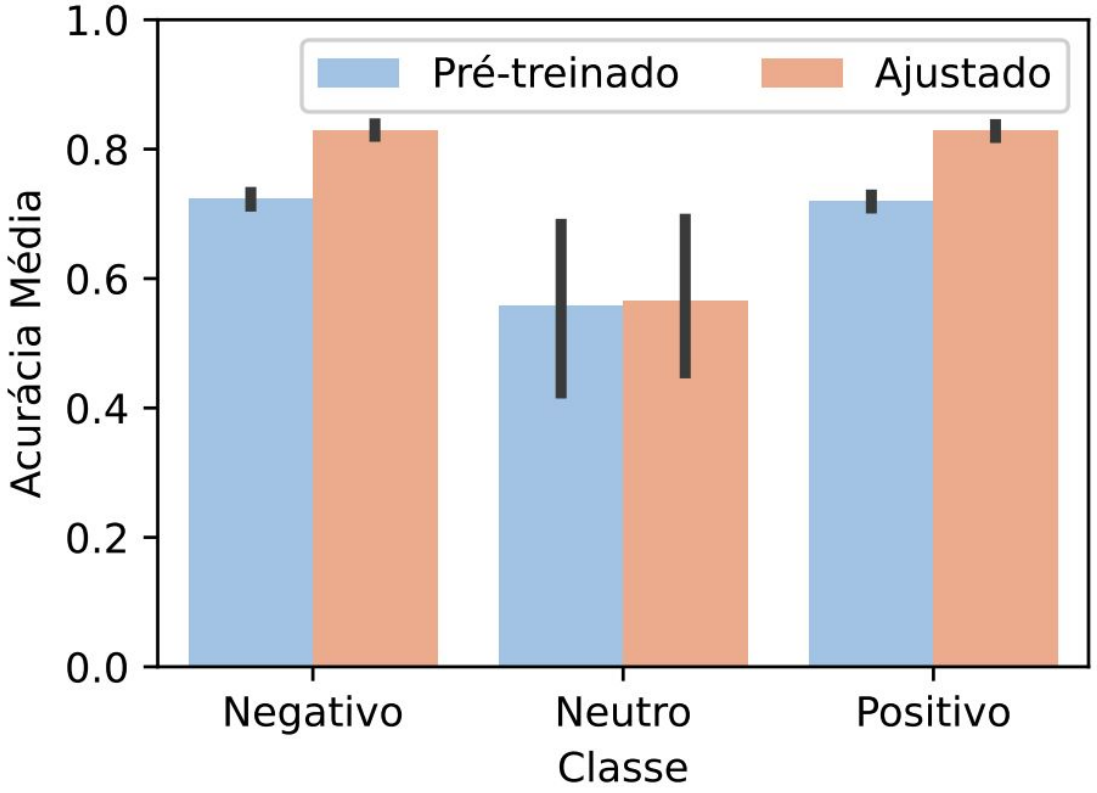
Será que são realmente iguais?

Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística



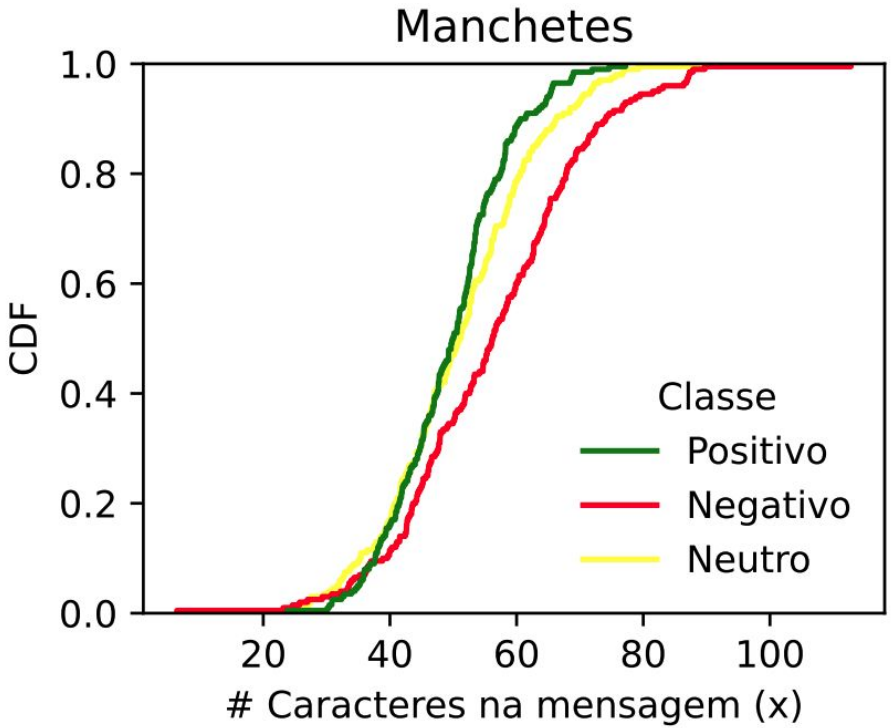
Alguma sugestão de análise?

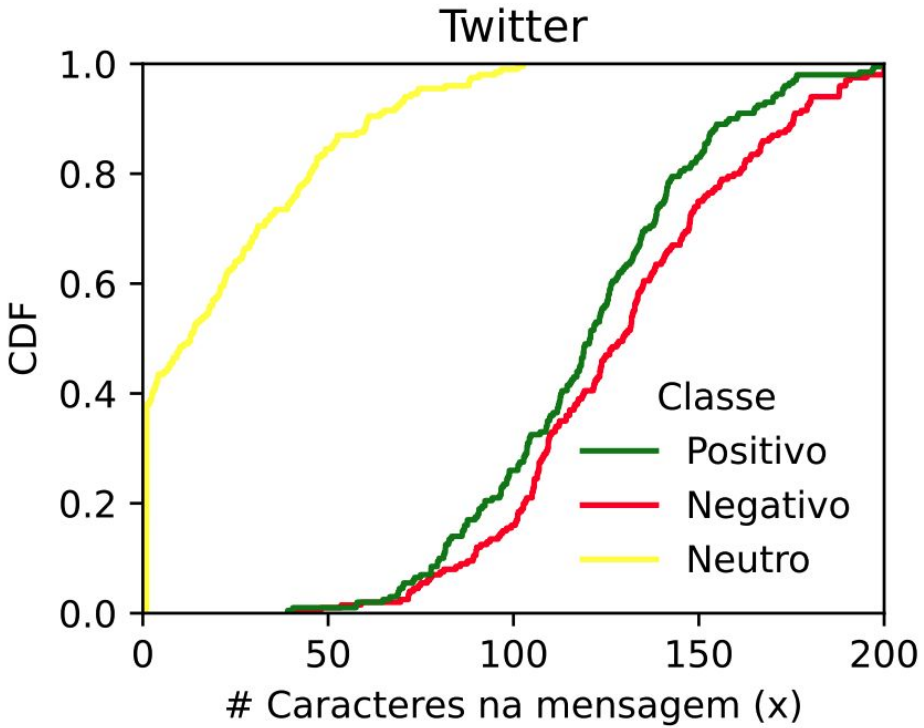
Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística



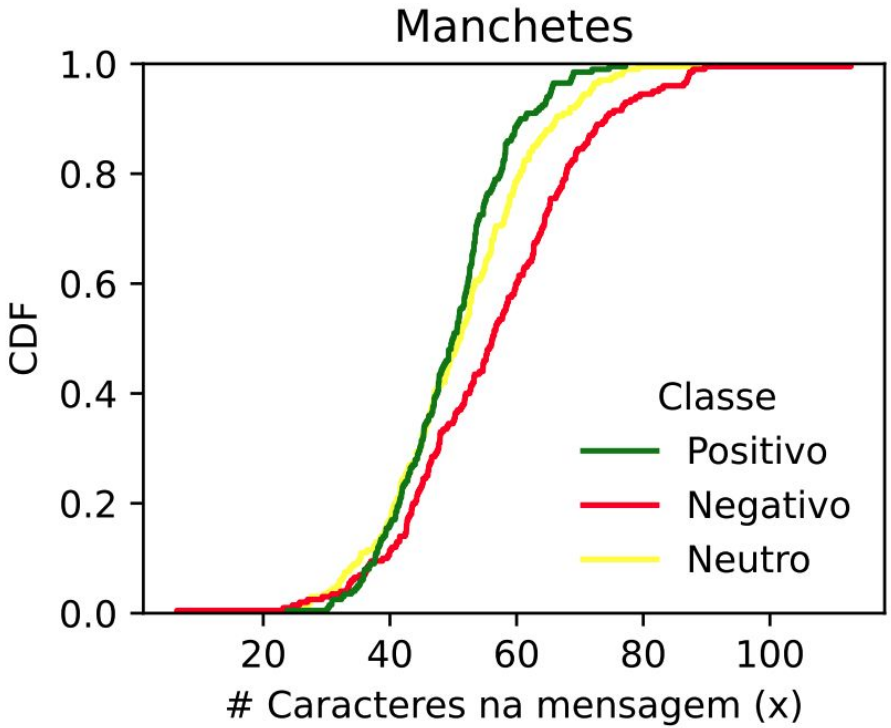
Que tal investigarmos as mensagens classificadas como neutras?

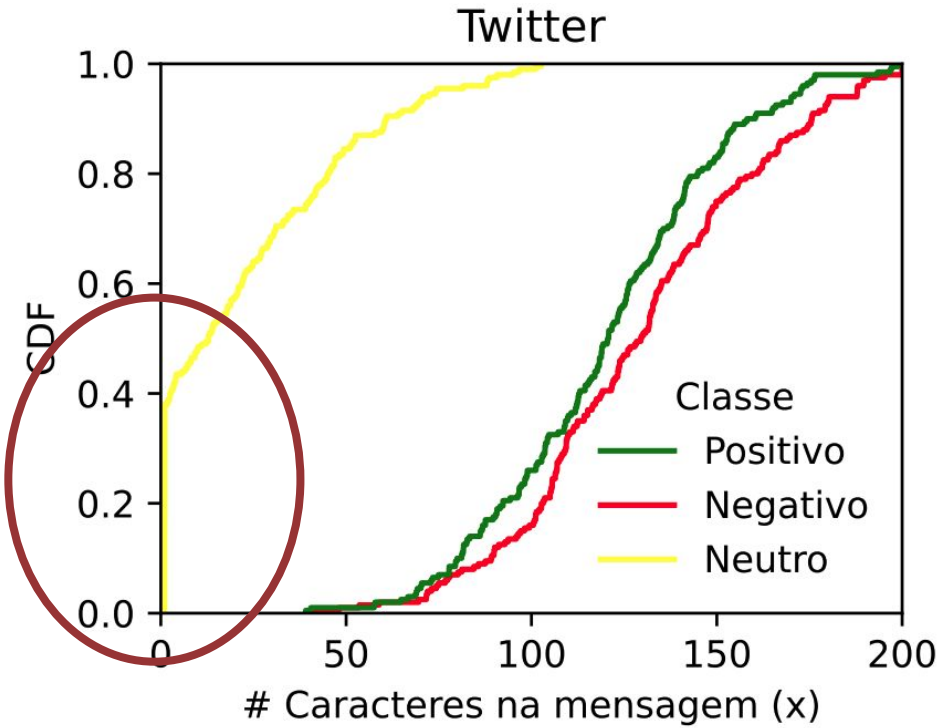
Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística





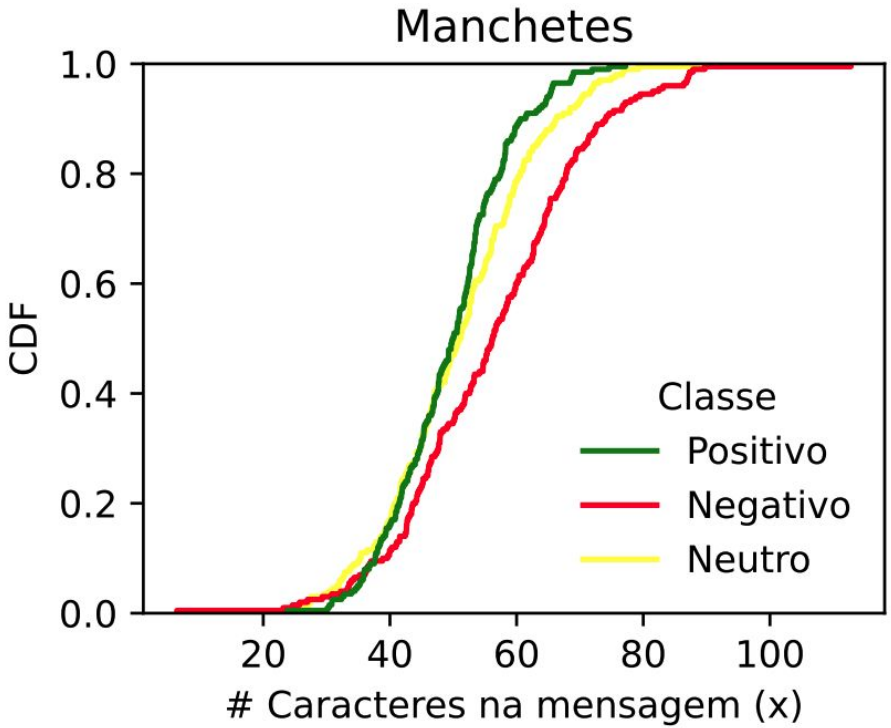
Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística

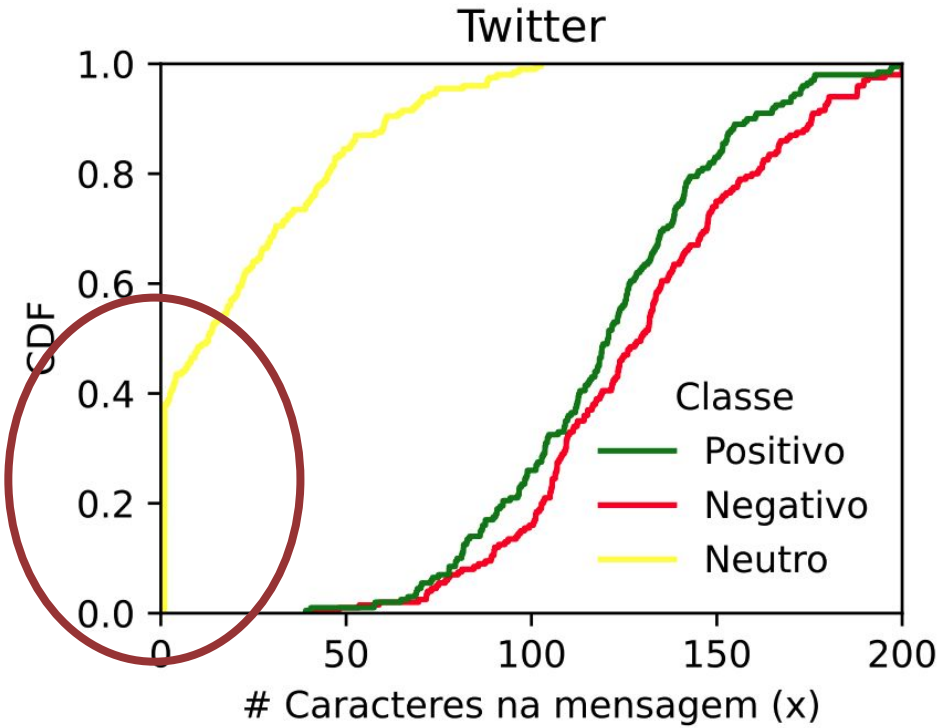




Algum erro de coleta? Algum pré-processamento?

Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística



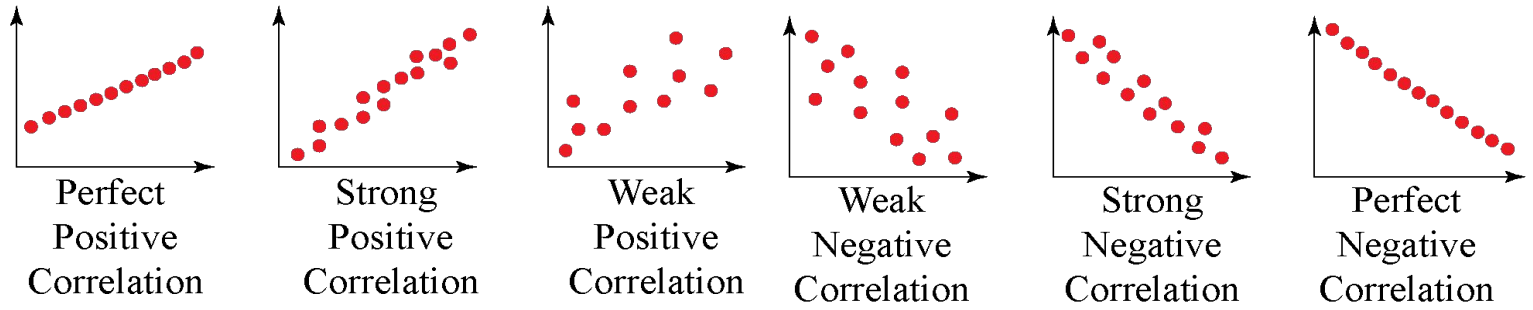


Essas mensagens pequenas deveriam ser analisadas?

Exemplo: Presença de Valores Extremos

A realização de uma análise exploratória de dados, utilizando técnicas de estatística descritiva e inferencial, é essencial!

Lembram do conceito de correlação?



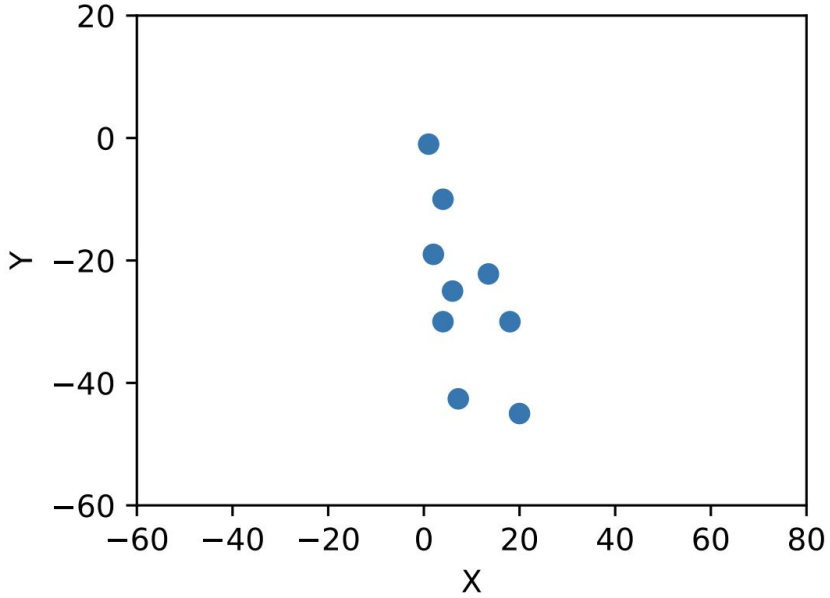
Exemplo: Presença de Valores Extremos

O que é um bom coeficiente de correlação?

Valor de r	**Grau da relação**	**Valor de r**
$-0.2 < r < 0$	Inexistente (Nula)	$0 \leq r < 0.2$
$-0.4 < r < -0.2$	Muito fraca	$0.2 \leq r < 0.4$
$-0.7 < r < -0.4$	Fraca/ Moderada	$0.4 \leq r < 0.7$
$-0.9 < r < -0.7$	Forte	$0.7 \leq r < 0.9$
$-1 < r < -0.9$	Muito forte	$0.9 \leq r < 1$
$r = -1$	Perfeita	$r = 1$

Estes valores mudam de acordo com a área e com a aplicação!

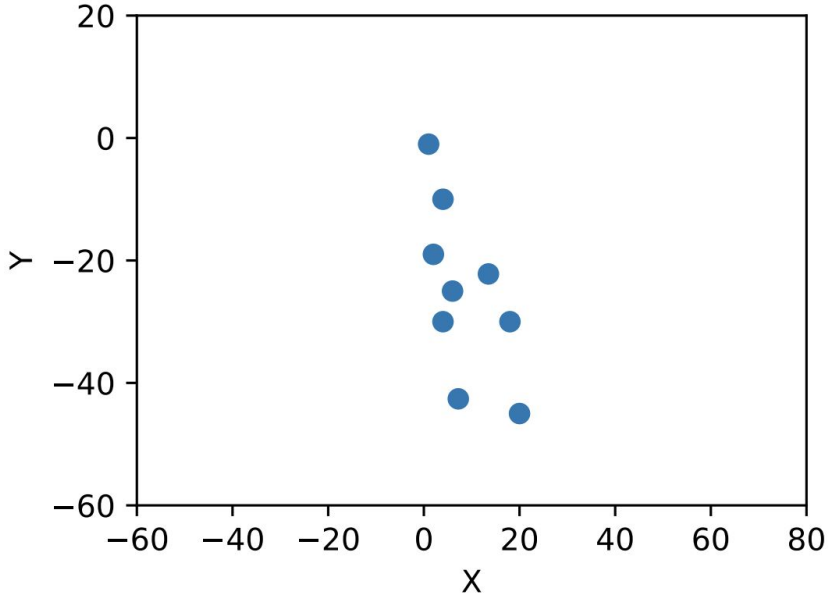
Exemplo: Presença de Valores Extremos



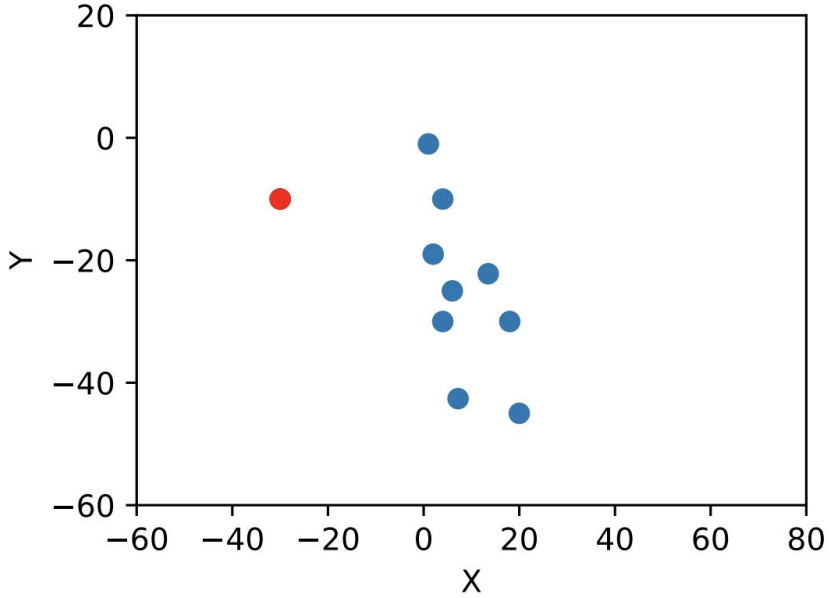
r = -0.82

Excelente valor de correlação, certo?

Exemplo: Presença de Valores Extremos



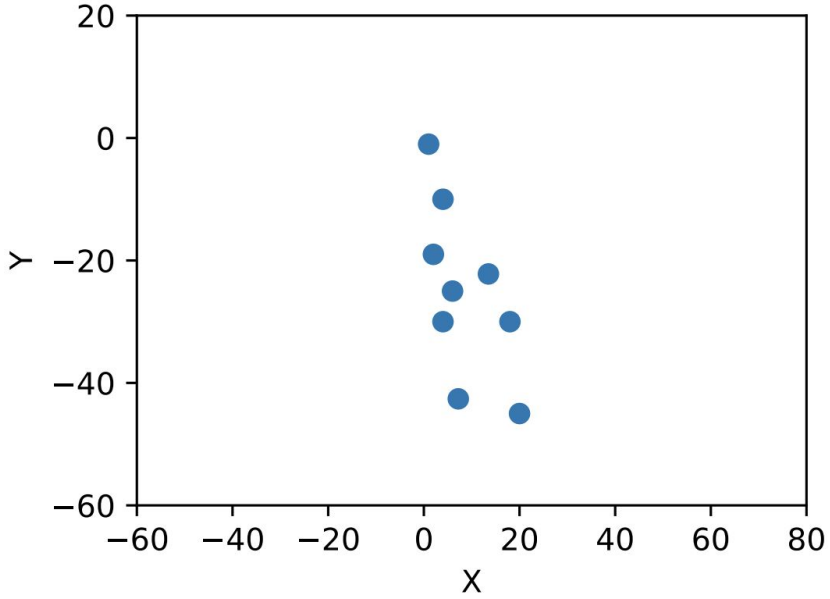
r = -0.82



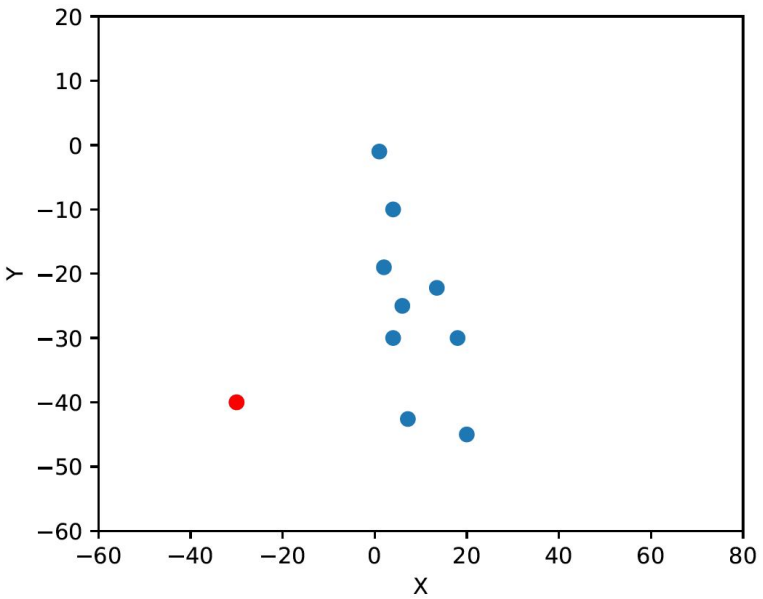
r = -0.68

E agora? Ainda é bom!

Exemplo: Presença de Valores Extremos



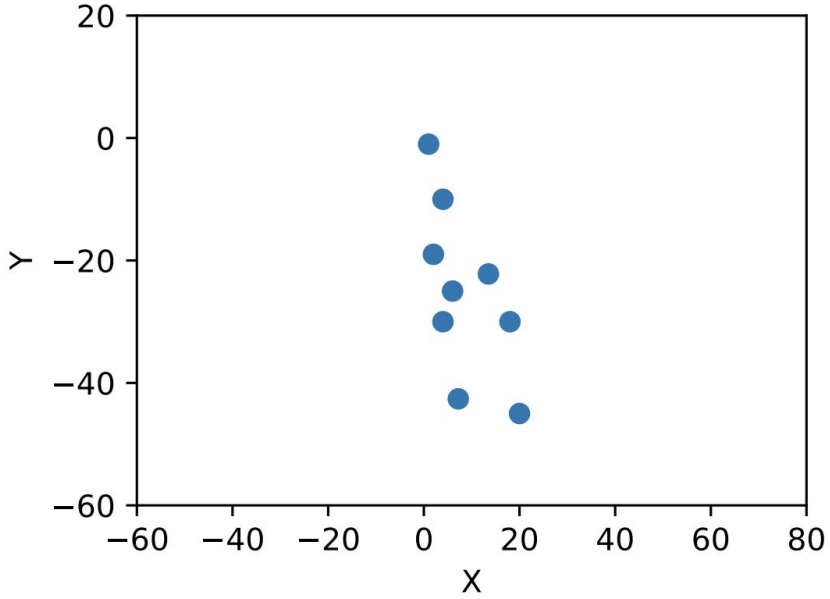
r = -0.82



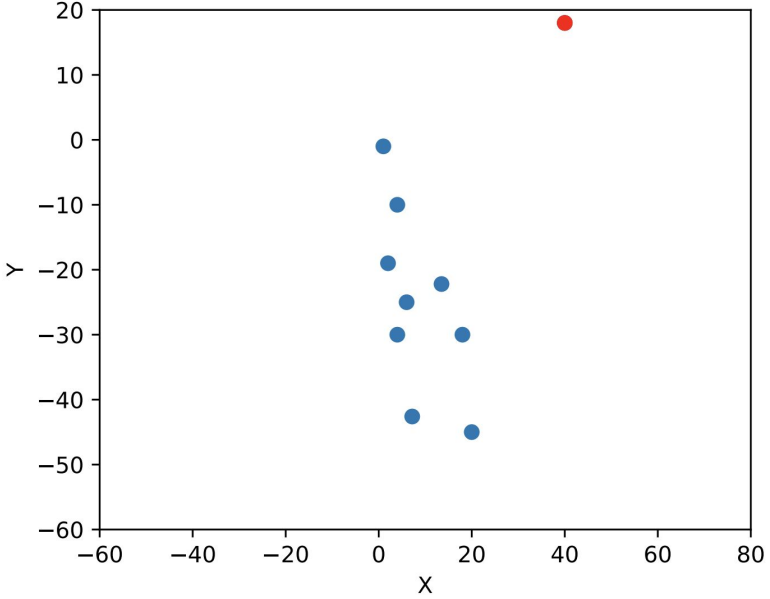
r = -0.37

Muito fraco!

Exemplo: Presença de Valores Extremos



r = -0.82



r = -0.07

Nulo!

Parte 1: Conceitos de Probabilidade e Estatística

Revisão: Conceito de Variável Aleatória e Distribuições Estatísticas

Sumarização de Dados: Medidas de Dispersão, Forma e Associação

Representações Gráficas: Comparação, Distribuição, Composição e Associação

Comparação de Resultados:

- Intervalo de Confiança para Média e Média Zero
- Comparando Duas ou Mais Alternativas
- Intervalo de Confiança Unilateral
- Intervalo de Confiança para Proporções

Parte 2: Projeto Fatorial

Os projetos fatoriais permitem analisar simultaneamente os efeitos de vários fatores afetando as métricas de interesses

Capacidade de identificar os efeitos principais de cada fator bem como as interações entre eles

- Possibilita uma compreensão detalhada de como os fatores influenciam conjuntamente a variável resposta

Permite estimar efeitos e interações separando-os da variabilidade experimental, sob as hipóteses do modelo

Parte 2: Projeto Fatorial

Exemplo: Você está desenvolvendo um novo modelo de processamento de linguagem natural (NLP) baseado em aprendizado profundo para uma dada tarefa

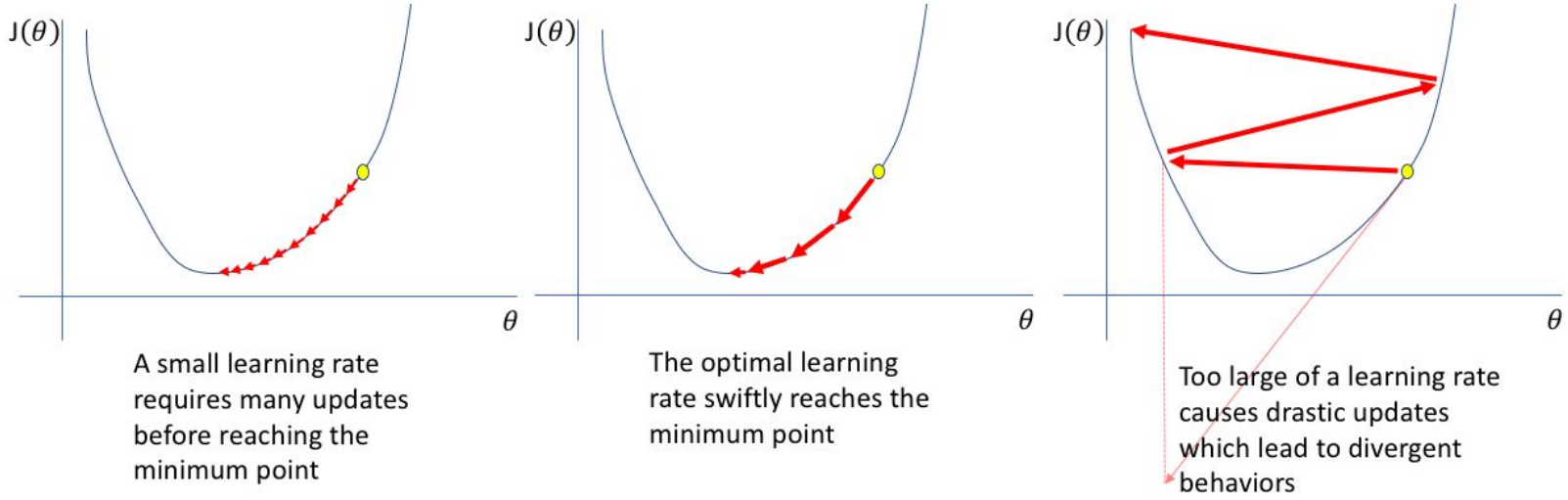
Você deseja melhorar o desempenho em função do **tempo de treinamento**

Sabe-se que dois parâmetros (taxa de aprendizado e tamanho do batch) são importantes e afetam tanto o desempenho quanto o tempo

Parte 2: Projeto Fatorial

A **taxa de aprendizado** determina o tamanho dos passos que o algoritmo de otimização dá em direção ao mínimo da função de custo (ou perda)

- Valor que controla quão rápido ou devagar o modelo aprende



Parte 2: Projeto Fatorial

Tamanho do batch: número de amostras usadas para estimar o gradiente da função de custo antes de atualizar os pesos do modelo

- Em outras palavras, é a quantidade de dados que o modelo vê antes de fazer uma atualização de seus parâmetros

Batches grandes: Estimativas mais precisas do gradiente, exigindo mais memória, mas podem induzir **convergência prematura** em mínimos locais

Batch Pequeno: Promovem atualizações frequentes e podem evitar mínimos locais. Mas podem tornar a **convergência mais instável** devido a estimativas do gradiente mais ruidosas

Parte 2: Projeto Fatorial

Fatos e níveis do experimento:

- Fator A: Tamanho do Batch
  - Nível baixo (-): 32
  - Nível alto (+): 64
- Fator B: Taxa de Aprendizado
  - Nível baixo (-): 0.01
  - Nível alto (+): 0.1

Variáveis respostas: Precisão do modelo e Tempo de processamento (em segundos)

Parte 2: Projeto Fatorial

Um projeto fatorial 2^2 com repetições e você decide realizar 3 repetições para cada combinação de níveis dos fatores

Exp.	Tamanho do Batch (A)	Taxa de Aprendizado (B)	Tempo (s)
1	32	0.01	
2	32	0.01	
3	32	0.01	
4	64	0.01	
5	64	0.01	
6	64	0.01	
7	32	0.1	
8	32	0.1	
9	32	0.1	
10	64	0.1	
11	64	0.1	
12	64	0.1	

A base 2 indica dois níveis por fator o expoente *k* indica o número de fatores

Parte 2: Projeto Fatorial

Após realizar os experimentos, análise do projeto fatorial lhe diria:

- **Efeitos Principais:** Diferença entre a resposta média no nível alto e no nível baixo de um fator, calculada sobre os níveis dos demais fatores

- **Interações:** Como a mudança em um fator afeta a variável resposta, dependendo da mudança do outro fator

- **Significância estatística:** Validade dos resultados considerando possíveis erros de medição e/outros fatores não estudados

Parte 2: Projeto Fatorial

Você poderia descobrir, por exemplo, que um tamanho de batch maior melhora a precisão, mas aumenta o tempo de processamento

- Ou um problema em parte dos batches (mensagens com 1 char)

A taxa de aprendizado pode ter um ponto ótimo que maximiza a precisão sem aumentar excessivamente o custo

A análise das interações pode revelar se os efeitos de um tamanho de batch maior são mais pronunciados em uma taxa de aprendizado específica

Parte 2: Projeto Fatorial

Exp.	Tamanho do Batch (A)	Taxa de Aprendizado (B)	Tempo
1	32	0.01	80
2	32	0.01	82
3	32	0.01	81
4	64	0.01	90
5	64	0.01	91
6	64	0.01	92
7	32	0.1	85
8	32	0.1	86
9	32	0.1	87
10	64	0.1	98
11	64	0.1	97
12	64	0.1	99

Parte 2: Projeto Fatorial

Suponha que você tenha chegado no seguinte resultado final:

- Influência do efeito A (tamanho do batch): 11%
- Influência do efeito B (taxa de aprendizado): 6%
- Influência da interação entre A e B: 12%

O tamanho do batch e a taxa de aprendizado, bem como a interação entre eles, têm um impacto razoável no tempo do modelo de NLP

- **Variação Explicada:** 11% (A) + 6% (B) + 12% (AB) = 29%

Parte 2: Projeto Fatorial

E os outros 71%?

Parte 2: Projeto Fatorial

E os outros 71%?

- **Erro Experimental:** Variação nas medições que pode ser devida a fatores aleatórios, imprecisões na medição ou flutuações naturais
- **Fatores Não Medidos:** Outros fatores que influenciam a variável resposta, mas não foram incluídos no experimento

O que pode ter acontecido?

Parte 2: Projeto Fatorial

Fatores e Níveis Inadequados: Os fatores/níveis podem não ter sido escolhidos corretamente

Pode haver **outras variáveis afetando a variável resposta** que não foram incluídas no experimento

As medições podem ter sido afetadas por **erros experimentais**

- Erros de medição, variação no manuseio das amostras ou condições experimentais inconsistentes

Parte 2: Projeto Fatorial

O erro aleatório inerente ao processo ou ao sistema sendo estudado também contribui para a variabilidade não explicada

Nem toda a variabilidade pode ser atribuída a fatores controláveis ou conhecidos

Imagine vários fatores e um cenário mais complexo. Como dominar a relação com as variáveis respostas?

- Aprenderemos como analisar todas essas questões!

Parte 2: Projeto Fatorial

Projeto e Análise Fatorial:

- Terminologia, Erros comuns e Tipo de Projetos de Experimentos
- Projeto Fatorial 2^k
- Projeto Fatorial 2^k r
- Projeto 2^{k-p}
- Experimento de um Fator

Resumindo...

Curso focado em aspectos práticos, aplicados e atuais

A parte matemática do curso será toda abstraída

- O foco está na intuição dos modelos e análises

Bibliotecas e módulos prontos podem e devem ser usados

- Mas de forma racional

Dúvidas?

Créditos

Este material é baseado nos livros textos da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores do Departamento de Computação e Sistemas da Universidade Federal de Ouro Preto e foi desenvolvido pelo professor Carlos Henrique Gomes Ferreira. Além disso, ele está licenciado sob uma **Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**. Versão 1.0. 08/2026.